

Misurazione Implicita in Psicologia

Analizzare i dati IAT

Ottavia M. Epifania, Ph.D

Master di II Livelli

Psicologia quantitativa. Misurazione, valutazione e analisi di variabili

22 Luglio 2022, Padova

Contenuti

- 1 DScoreApp
- 2 `implicitMeasures`
- 3 Letture

Cosa usiamo

- download  e seguire le istruzioni di installazione

- download  e seguire le istruzioni di installazione



-  per analizzare rapidamente e facilmente i dati (non serve installazione)
- Il pacchetto `implicitMeasures` di R

Disclaimer

Le illustrazioni seguenti assumono che sia stato usato Inquisit per raccogliere i dati

I dati che verranno usati per gli esempi sono disponibili [qui](#)

In entrambi i casi, si tratta dei dati raccolti su 142 partecipanti da uno IAT sul pregiudizio razziale

Sono state raccolte anche misure esplicite (i.e., orientamento politico e atteggiamento verso le persone Bianche e di colore)

Sia la app sia il pacchetto possono essere usati con data set ricavati da altri software

D score

Greenwald et al. (2003)

$$D_{B6,B3} = \frac{M_{B6} - M_{B4}}{sd_{B6,B3}}$$

$$D_{B7,B4} = \frac{M_{B7} - M_{B4}}{sd_{B7,B4}}$$

$$D = \frac{D_{B6,B3} + D_{B7,B4}}{2}$$

Error responses? Fast responses?

Greenwald, A. G., Nosek, B. A., & Banaji, M. R. (2003). Understanding and using the implicit association test: I. An improved scoring algorithm. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 197–216. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.197>

Gli algoritmi

<i>D</i> score	Error inflation	Eliminazione trial < 400ms
<i>D1</i>	Built-in correction	No
<i>D2</i>	Built-in correction	Si
<i>D3</i>	Media (risposte corrette) + $2sd$	No
<i>D4</i>	Media (risposte corrette) + 600 <i>ms</i>	No
<i>D5</i>	Media (risposte corrette) + $2sd$	Si
<i>D6</i>	Media (risposte corrette) + 600 <i>ms</i>	Si

1 DScoreApp

2 implicitMeasures

3 Letture

DScoreApp è la soluzione migliore per calcolare i punteggi IAT in modo rapido e semplice

Pro

- Molto facile da usare
- Documentazione molto chiara e manintainer disponibile ad aiutare
- Si possono ispezionare i risultati durante il loro stesso calcolo
- Si può familiarizzare con la app attraverso un data set "giocattolo" interno alla app stessa

Contro

- I dati vanno preparati con software esterni (e.g., Excel)
- Si può calcolare solo un D score alla volta
- Se si vuole indagare la relazione tra misure implicite ed esplicite bisogna unire manualmente i data set su Excel (o altro)

DScoreApp

DScoreApp

Il data set deve essere salvato in `csv` e deve essere organizzato in 4 colonne, come segue:

- **participant:** Contiene gli ID dei partecipanti
- **block:** Contiene le etichette che identificano i blocchi dello IAT (pratica e test compatibile, pratica e test incompatibile)
- **latency:** Contiene i tempi di risposta
- **correct:** Contiene le risposte di accuratezza

Il data set

Da Inquisit solitamente si ottiene un file .dat:

shinyData.dat - Notepad

date	time	build	subject	blocknum	blockcode	trialnum	trialcode	response	correct	latency	stimulusitem1		
121318	09:55	3.0.6.0	1	1	consenso	1	consenso	Disponibile a partecipare alla ricerca nei termini sopra indicati	1	27280	0		
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	1	reminder	Controlla le categorie - premi SPAZIO per cominciare					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	2	PlainWhiteleft	wf6.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	4	PlainBlackright	bm56.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	6	PlainWhiteleft	wml.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	8	PlainBlackright	bf14.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	10	PlainBlackright	bm14.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	12	PlainBlackright	bm23.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	14	PlainWhiteleft	wf3.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	16	PlainWhiteleft	wm6.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	18	PlainWhiteleft	wf2.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	20	PlainWhiteleft	wm4.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	22	PlainBlackright	bf56.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	24	PlainBlackright	bf23.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	26	PlainBlackright	bf14.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	28	PlainBlackright	bm14.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	30	PlainBlackright	bf56.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	32	PlainBlackright	bm56.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	34	PlainWhiteleft	wm4.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	36	PlainWhiteleft	wf2.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	38	PlainWhiteleft	wml.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	40	PlainWhiteleft	wf3.jpg					
121318	09:55	3.0.6.0	1	21	badgood 1	reminder	57	1	3234				
121318	09:55	3.0.6.0	1	21	badgood 2	Plainbadleft	18	1	1090				
121318	09:55	3.0.6.0	1	21	badgood 4	Plainbadleft	18	1	675				

Si può copia & incollare in un file Excel. Se non si ha la virgola settata di default come separatore di colonne:

Dati → Testo in colonne → Delimitato → virgola

Per l'esercitazione su shiny, usate [questo](#) data set

Si possono cancellare le colonne che non servono

- **date**
- **time**
- **build**

La prima colonna che ci interessa è **blockcode**. Usando la funzione filtro si possono vedere tutti i valori contenuti nella colonna

blockcode

The screenshot shows the 'blockcode' filter menu on the left and a data table on the right. The filter menu includes options for sorting (A-Z, Z-A), color, and text, as well as a search bar and a list of selected filters. The data table has columns A through L, with the first three columns (subject, blockno, blockcode) being filtered. The table contains 34 rows of data, including trial numbers, trial codes, response times, and latency values.

Filter Menu:

- Ordina dalla A alla Z
- Ordina dalla Z alla A
- Ordina per colore
- Visualizzazione foglio
- Cancello filtro da "blockcode"
- Filtra per colore
- Filtri per testo
- Cerca
- (Seleziona tutto)
- badgood
- consenso
- demografica
- PracticeWhitebad
- PracticeWhitegood
- TestWhitebad
- TestWhitegood
- WhiteBlack

Data Table:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
subject	blockno	blockcode	trialnum	trialcod	respon	correct	latency	stimulu	em1		
1	consenso	Disponibil	1		27280	0					
1	reminder		57	1	4016	Controlla le categorie - premi SPAZIO					
2	PlainWhit		18	1	924	wf6.jpg					
4	PlainBlack		23	1	637	bm56.jpg					
6	PlainWhit		18	1	732	wm1.jpg					
8	PlainBlack		23	1	550	bf14.jpg					
10	PlainBlack		23	1	588	bm14.jpg					
12	PlainBlack		23	1	736	bm23.jpg					
14	PlainWhit		18	1	612	wf3.jpg					
16	PlainWhit		23	0	837	wm6.jpg					
18	PlainWhit		18	1	1380	wf2.jpg					
20	PlainWhit		18	1	1255	wm4.jpg					
22	PlainBlack		23	1	704	bf56.jpg					
24	PlainBlack		23	1	636	bf23.jpg					
26	PlainBlack		23	1	762	bf14.jpg					
28	PlainBlack		23	1	641	bm14.jpg					
30	PlainBlack		23	1	1096	bf56.jpg					
32	PlainBlack		23	1	1033	bm56.jpg					
34	PlainWhit		18	1	967	wm4.jpg					

File: psiColaATdata.csv | Dimensione: 548.3 KB | Data: May 17, 2022, 10:01 AM

blockcode

I blocchi che servono sono i blocchi “critici” dello IAT

- PracticeWhitegood
- TestWhitegood
- PracticeWhitebad
- TestWhitebad

blockcode

I blocchi che servono sono i blocchi “critici” dello IAT

- PracticeWhitegood
- TestWhitegood
- PracticeWhitebad
- TestWhitebad

Condizione White-Good/Black-Bad
(MappingA)

blockcode

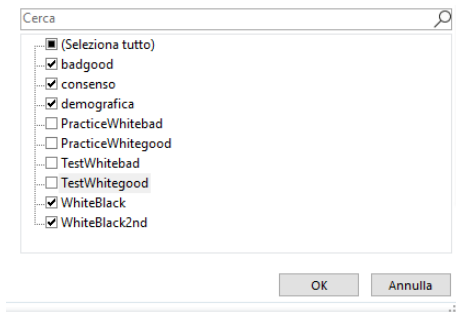
I blocchi che servono sono i blocchi “critici” dello IAT

- PracticeWhitegood
- TestWhitegood
- PracticeWhitebad
- TestWhitebad

Condizione White-Good/Black-Bad (MappingA)	Condizione Black-Good/White-Bad (MappingB)
---	---

Si selezionano i blocchi di interesse...Eliminando tutti gli altri!

Dal filtro sulla colonna **blockcode**, si selezionano tutti i blocchi tranne PracticeWhitegood, TestWhitegood, PracticeWhitebad, TestWhitebad:



blockcode

Evidenziare e cancellare tutte le righe che rimangono **dopo** l'applicazione del filtro

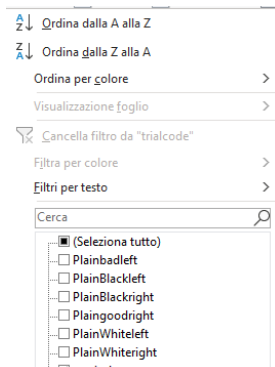
Vedrete sparire tutte le righe... Niente panico!

Togliete il filtro dalla colonna **blockcode**

trialcode

Dopo avere selezionato i blocchi che ci interessano, ci potrebbero ancora essere dei trial che sono parte dell'esperimento ma che non servono per il calcolo del D score (e.g., reminders, instructions)

Mettete un filtro sulla colonna `trialcode` e selezionate tutti i trial non rilevanti:



trialcode

Selezionate tutte le righe che sono rimaste **dopo** che avete applicato il filtro

Cancellatele

(Niente panico)

Togliete il filtro dalla colonna **trialcode**

Ultimi ritocchi al dataset

Togliete ogni filtro rimasto dalle colonne

Togliete tutte le colonne non necessarie (`blocknum`, `trialnum`, `trialcode`, `response`, `stimulusitem1`)

Rinominate tutte le colonne rimaste a seconda delle istruzioni della app:

- `subject` → `participant`
- `blockcode` → `block`
- `latency` → `latency`
- `correct` → `correct`

Il look finale

	A	B	C	D	E
1	participant	block	correct	latency	
2	1	PracticeWhitebad	1	725	
3	1	PracticeWhitebad	1	1052	
4	1	PracticeWhitebad	1	1517	
5	1	PracticeWhitebad	1	767	
6	1	PracticeWhitebad	1	985	
7	1	PracticeWhitebad	1	708	
8	1	PracticeWhitebad	1	689	
9	1	PracticeWhitebad	1	719	
10	1	PracticeWhitebad	1	550	
11	1	PracticeWhitebad	1	1101	
12	1	PracticeWhitebad	1	918	
13	1	PracticeWhitebad	1	812	
14	1	PracticeWhitebad	1	717	
15	1	PracticeWhitebad	1	1028	
16	1	PracticeWhitebad	1	823	
17	1	PracticeWhitebad	1	843	
18	1	PracticeWhitebad	1	764	
19	1	PracticeWhitebad	1	651	
20	1	PracticeWhitebad	1	1076	

Il file **deve** essere salvato in `.csv` con la virgola settata come separatore di colonna

La virgola come separatore di colonna è un dettaglio estremamente importante perché altrimenti la app non funziona ma soprattutto non vi dirà perché non funziona

Importare il data set

The screenshot displays the DscoreApp web interface. On the left, the 'Import Data' section is active, showing a file upload area with a 'Choose CSV file' button and a 'No file selected' status. Below this, there are two columns of mapping options for 'Practice block label' and 'Test block label', each with a dropdown menu and an example value (e.g., 'practice@WiseGood' and 'test@WiseGood'). At the bottom of this section are 'Previous Data' and 'Show info' buttons. On the right, the 'D-Score results' tab is selected, displaying a list of links: 'THE D-SCORE SHINY APP', 'IMPORT DATA', 'HOW IT WORKS', 'THE D-SCORE RESULTS PANEL', 'DESCRIPTIVE STATISTICS PANEL', 'WHAT YOU GET', 'REFERENCES', 'CONTACTS', and 'LICENSE'. The status 'WAITING FOR DATA' is visible at the bottom of the right panel.

Cercate il file nel vostro computer e selezionatelo. Verrò caricato automaticamente

Preparate il dataset (sì, di nuovo)

The screenshot shows the DScoreApp interface for preparing a dataset. It includes a section for 'Example data' with a checkbox for 'Race IAT dataset'. Below this is a 'Choose CSV file' section with a 'Browse...' button and a text input field containing 'dataset.csv'. There are four mapping sections, each with a label, an example, and a dropdown menu:

- MappingA Practice block label**: e.g. *practiceWhiteGood*, dropdown: PracticeWhitebad
- MappingA Test block label**: e.g. *testWhiteGood*, dropdown: TestWhitebad
- MappingB Practice block label**: e.g. *practiceWhiteBad*, dropdown: PracticeWhitegood
- MappingB Test block label**: e.g. *testWhiteBad*, dropdown: TestWhitegood

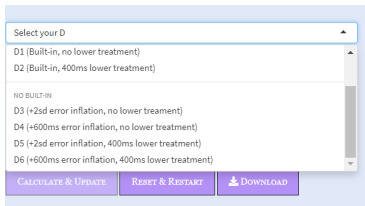
At the bottom left is a purple 'PREPARE DATA' button. To its right is a 'Show info' link. On the far right, the text 'WAITING FOR DATA' is displayed.

Per cambiare l'ordine con cui viene calcolato il D score (i.e., $M(A) - M(B)$ vs. $M(B) - M(A)$) → selezionate le etichette corrispondenti all'ordine che volete seguire

Una volta selezionate le etichette desiderate → click su “Prepare data” e aspettate che appaia il messaggio “Data are ready”

Selezionate il D score

Selezionate il D score che volete calcolare dal drop down menu, click su “Calculate & Update”... ed è fatta! I D score dei partecipanti appariranno a breve nel “Results panel”

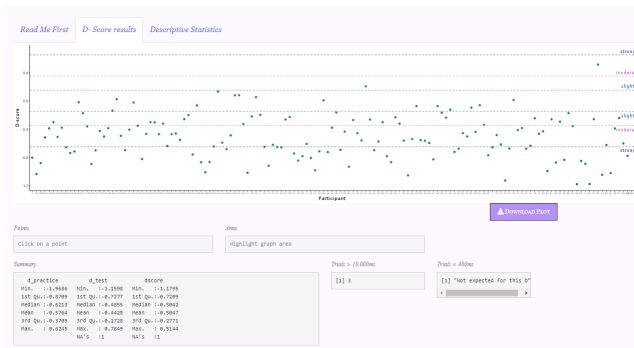


Select your D

- D1 (Built-in, no lower treatment)
- D2 (Built-in, 400ms lower treatment)
- NO BUILT-IN
- D3 (+2sd error inflation, no lower treatment)
- D4 (+600ms error inflation, no lower treatment)
- D5 (+2sd error inflation, 400ms lower treatment)
- D6 (+600ms error inflation, 400ms lower treatment)

CALCULATE & UPDATE RESET & RESTART DOWNLOAD

Pannello dei risultati



Divertitevi con le rappresentazioni grafiche e le impostazioni

Accuracy deletion

☒ No
☐ Yes (Practice + Test blocks)

Fast participants deletion

☒ No
☐ Yes

Graphic display

☒ Points
☐ Histogram
☐ Density
☐ Histogram + Density

Point Graph

None ▼

Note: Please, read the READ ME FIRST before doing anything

CALCULATE & UPDATE

RESET & RESTART

📄 DOWNLOAD

Download

Una volta finito $\rightarrow$ Potete scaricare i risultati in un file `.csv` (Il file ha la virgola come separatore di colonna)

Il nome del file contiene l'etichetta dell'ultimo D score calcolato

Ad esempio, se $D3$ è l'ultimo algoritmo che è stato calcolato, il nome del file sarà: **ShinyAPPDscore3.csv**

1 DScoreApp

2 **implicitMeasures**

3 Letture

implicitMeasures

Pro

- Molto facile da usare (se sapete usare R =))
- Ben documentato e la maintainer è sempre disponibile
- Si possono calcolare diversi D scores insieme
- Calcola il D score anche per il SC-IAT
- Il calcolo del D score ed eventuali altre analisi avvengono tutte nello stesso posto

Contro

- Richiede una medio-buona conoscenza di R

Install & Upload

Installare il pacchetto:

```
> install.packages("implicitMeasures")
```

Caricare il pacchetto:

```
> library(implicitMeasures)
```

Siete pronti/e

Importare il data set

Bisogna importare il file `.dat` ottenuto da Inquisit (il file è disponibile [qui](#)):

```
> data = read.table("IATdata.dat", header=TRUE, sep = "\t")
> head(data)
```

```
date time build subject blocknum blockcode trialnum trialcode
1 121318 09:55 3.0.6.0 1 1 consenso 1 consenso
2 121318 09:55 3.0.6.0 1 19 WhiteBlack 1 reminder
3 121318 09:55 3.0.6.0 1 19 WhiteBlack 2 PlainWhiteleft
4 121318 09:55 3.0.6.0 1 19 WhiteBlack 4 PlainBlackright
5 121318 09:55 3.0.6.0 1 19 WhiteBlack 6 PlainWhiteleft
6 121318 09:55 3.0.6.0 1 19 WhiteBlack 8 PlainBlackright
response correct
1 Disponibile a partecipare alla ricerca nei termini sopra indicati 1
2 57 1
3 18 1
4 23 1
5 18 1
6 23 1
latency stimulusitem1
1 27280 0
2 4016 Controlla le categorie - premi SPAZIO per cominciare
```

Check dei partecipanti

```
> # check dei partecipanti -----
> table(data$subject)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	215	215	215	215	215	215	215	215
11	12	13	14	15	16	17	18	19
215	215	215	215	215	215	215	215	215
21	22	23	24	25	26	27	28	29
215	215	215	215	215	215	216	215	215
31	32	33	34	35	36	37	38	39
215	215	215	215	215	215	215	215	215
41	42	43	44	45	46	47	48	49
216	215	215	215	215	215	215	215	215
51	52	53	54	55	56	57	58	59
215	215	215	215	215	215	215	215	215
61	62	63	64	65	66	67	68	69
215	215	215	215	215	215	215	215	215

....

Il partecipante 9999999 è un partecipante “finto” e va eliminato dal data set

```
> data = data[!data$subject %in% 9999999, ]
```

A questo punto si hanno 142 soggetti

Pr verificarlo:

```
> length(unique(data$subject))
```

```
[1] 142
```

blockcode

```
> table(data$blockcode)
```

badgood	consenso	demografica	PracticeWhitebad
5964	146	852	2982
PracticeWhitegood	TestWhitebad	TestWhitegood	WhiteBlack
2982	5822	5822	2982
WhiteBlack2nd			
2982			

....

Bisogna togliere un sacco di cose...

trialcode

```
> table(data$trialcode)
```

consenso	edu	età	occupazio	Plainbadleft
146	142	142	142	7100
PlainBlackleft	PlainBlackright	Plaingoodright	PlainWhiteleft	PlainWhiteright
3550	3550	7100	3550	3550
pol1	pol2	reminder	reminder1	sessio
142	142	852	284	142

```
....
```

Preparare il data set

```
> data_clean = clean_iat(  
+   data,                # nome del data set  
+   sbj_id = "subject",  # colonna con gli ID dei soggetti  
+   block_id = "blockcode", # Colonna con le etichette dei blocchi  
+   mapA_practice = "PracticeWhitegood",  
+   mapA_test = "TestWhitegood",  
+   mapB_practice = "PracticeWhitebad",  
+   mapB_test = "TestWhitebad",  
+   latency_id = "latency",  # colonna delle latenze  
+   accuracy_id = "correct", # colonna delle accuratze  
+   trial_id = "trialcode",  # colonna con le etichette dei trial  
+   trial_eliminate = c("reminder", "reminder1"), # trial da eliminare  
+   demo_id = "blockcode",   # colonna con le etichette dei blocchi  
+   trial_demo = "demografica" # etichette dei trial demografica  
+ )
```

Cosa contiene `data_clean`?

```
> names(data_clean)
```

```
[1] "data_keep"      "data_eliminate" "demo"
```

- `data_keep`: il data set su cui viene calcolato il D (con classe `data.frame`, `iat_clean`)
- `data_eliminate`: I trial che sono stati scartati
- `demo`: Il data set che contiene le informazioni socio-demografiche

Cosa contiene `data_clean`?

```
> names(data_clean)
```

```
[1] "data_keep"      "data_eliminate" "demo"
```

- `data_keep`: il data set su cui viene calcolato il D (con classe `data.frame`, `iat_clean`)
- `data_eliminate`: I trial che sono stati scartati
- `demo`: Il data set che contiene le informazioni socio-demografiche

Se esportate l'oggetto `data_keep` in `.csv`, lo potete usare in `DScoreApp`!

```
> write.table(data_clean$data_keep, "cleanIAT.csv",
>           sep = ",",          row.names = FALSE)
```

Calcolare il D score

```
> iat = data_clean$data_keep # selezionare il data set pulito
```

usando la funzione `compute_iat()` e specificando l'algoritmo desiderato:

```
> d3 = compute_iat(iat, # il data set pulito
+                  Dscore = "d3") # l'algoritmo desiderato
```

```
> head(d3[, 1:5]) # prime 5 colonne
```

	participant	n_trial	nslow10000	nfast400	nfast300
1	1	120	0	0.01	0
2	2	120	0	0.03	0
3	3	120	0	0.14	0
4	4	120	0	0.07	0
5	5	120	0	0.00	0
6	6	120	0	0.00	0

```
> head(d3[, 6:10]) # colonna da 6 a 10
```

	accuracy.practice_MappingA	accuracy.practice_MappingB
1	1.00	1.00
2	1.00	0.95
3	0.95	0.75
4	1.00	0.95
5	0.95	1.00
6	0.95	0.90

	accuracy.test_MappingA	accuracy.test_MappingB	accuracy.MappingA
1	0.975	0.950	0.9833333
2	0.975	1.000	0.9833333
3	0.875	0.900	0.9000000
4	0.950	0.950	0.9666667
5	0.925	0.925	0.9333333
6	0.900	0.975	0.9166667

```
> head(d3[, 11:15]) # colonna da 11 a 15
```

	accuracy.MappingB	RT_mean.MappingA	RT_mean.MappingB
1	0.9666667	597.6649	738.7075
2	0.9833333	598.3324	649.2085
3	0.8500000	575.2006	721.7637
4	0.9500000	606.2957	645.4930
5	0.9500000	849.8184	1011.9773
6	0.9500000	914.6978	981.7482

	mean_practice_MappingA	mean_test_MappingA
1	621.4000	585.7973
2	615.8500	589.5736
3	555.1929	585.2044
4	582.1500	618.3685
5	1158.7984	695.3284
6	921.7933	911.1501

```
> head(d3[, 16:21]) # colonna da 16 a 21
```

	mean_practice_MappingB	mean_test_MappingB	d_practice_d3	d_test_d3
1	851.5500	682.2862	1.00062841	0.60825580
2	840.5754	553.5250	0.62762704	-0.23181767
3	973.0089	596.1411	1.16298569	0.05504298
4	746.2660	595.1065	0.70572685	-0.16286542
5	1134.5500	950.6909	-0.04599615	0.69108689
6	1152.3929	896.4259	0.50668795	-0.03425535

	dscore_d3	cond_ord
1	0.8044421	MappingB_First
2	0.1979047	MappingA_First
3	0.6090143	MappingB_First
4	0.2714307	MappingA_First
5	0.3225454	MappingA_First
6	0.2362163	MappingB_First

```
> head(d3[, 22:23]) # colonna 22 e 23
```

	legendMappingA	legendMappingB
1	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad
2	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad
3	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad
4	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad
5	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad
6	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad

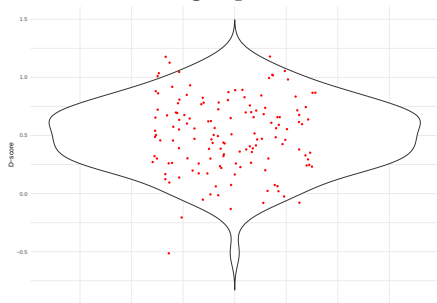
Statistiche descrittive

```
> print(descript_d(d3, latex = TRUE), comment = FALSE)
```

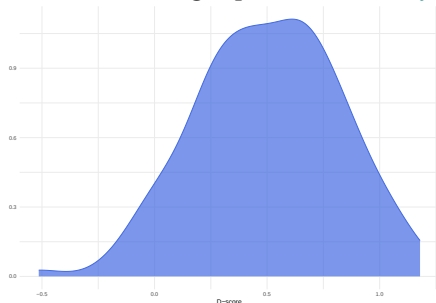
	Mean	SD	Min	Max
D-score	0.50	0.32	-0.51	1.18
D-practice	0.57	0.43	-0.62	1.47
D-test	0.44	0.37	-0.76	1.16

Distribuzioni

```
> d_density(d3,  
+           graph = "violin")
```

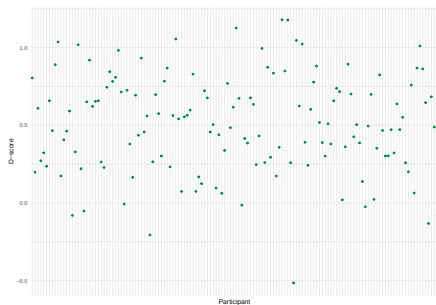


```
> d_density(d3,  
+           graph = "density")
```

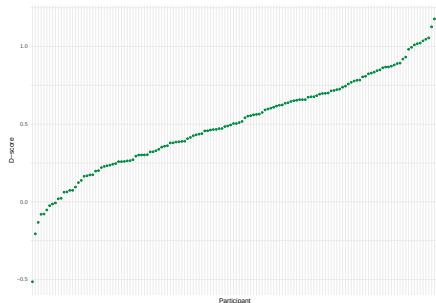


Punti

```
> d_point(d3, x_values = FALSE)
```



```
> d_point(d3, x_values = FALSE,
+   order_sbj = "D-increasing")
```



Diversi algoritmi allo stesso tempo

```
> dscores = multi_dscores(iat, # data set pulito  
+                           ds = "error-inflation") # quali algoritmi
```

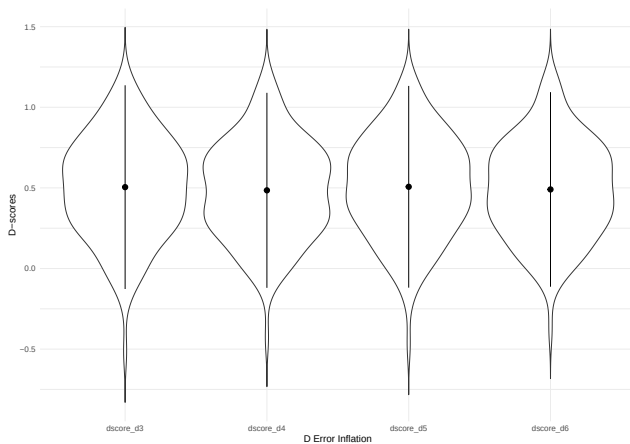
Attenzione!

```
> names(dscores)  
[1] "dscores" "graph"
```

```
> head(dscores$dscores)
```

	participant	dscore_d3	dscore_d4	dscore_d5	dscore_d6
1	1	0.8044421	0.7664824	0.7902660	0.75162963
2	2	0.1979047	0.1807094	0.1081013	0.09710327
3	3	0.6090143	0.5433544	0.6836311	0.65357652
4	4	0.2714307	0.2849834	0.4108129	0.43049456
5	5	0.3225454	0.3177612	0.3225454	0.31776123
6	6	0.2362163	0.2714998	0.2362163	0.27149977

```
> dscores$graph
```



Ci siamo dimenticati di demo...?

```
> demo_raw = data_clean[[3]] # data set con le info. demografiche
> str(demo_raw)
```

```
'data.frame': 852 obs. of 12 variables:
 $ date : int 121318 121318 121318 121318 121318 121318
121418 121418 121418 121418 ...
 $ time : chr "09:55" "09:55" "09:55" "09:55" ...
 $ build : chr "3.0.6.0" "3.0.6.0" "3.0.6.0" "3.0.6.0" ...
 $ participant : int 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...
 $ blocknum : int 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 ...
 $ blockcode : chr "demografica" "demografica" "demografica"
"demografica" ...
 $ trialnum : int 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 ...
 $ trialcode : chr "sesso" "età" "occupazio" "edu" ...
 $ response : chr "Maschio" "21" "stud" "sup" ...
 $ correct : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ latency : int 19185 19185 19185 19185 28866 28866 24586
24586 24586 24586 ...
 $ stimulusitem1: chr "0" "0" "0" "0" ...
```

Selezioniamo solo le colonne che servono:

```
> demo_raw = demo_raw[, c("participant", "trialcode",  
+                           "response")]  
> str(demo_raw)
```

```
'data.frame':   852 obs. of   3 variables:  
 $ participant: int   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...  
 $ trialcode  : chr   "sesso" "età" "occupazio" "edu" ...  
 $ response   : chr   "Maschio" "21" "stud" "sup" ...
```

“Giriamo” il data set

In modo che ogni soggetto sia su una riga singola:

```
> demo <- reshape(demo_raw,
+                 timevar = "trialcode",
+                 idvar = "participant",
+                 direction = "wide")
> str(demo)
```

```
'data.frame':   142 obs. of   7 variables:
 $ participant      : int   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ response.sesso   : chr   "Maschio" "Maschio" "Femmina" "Femmina" ...
 $ response.età     : chr   "21" "31" "21" "21" ...
 $ response.occupazio: chr   "stud" "stud" "stud" "stud" ...
 $ response.edu     : chr   "sup" "magistrale" "sup" "sup" ...
 $ response.pol1    : chr   "3" "3" "3" "2" ...
 $ response.pol2    : chr   "2" "5" "2" "3" ...
....
```

Sistemiamo il dataset

```
> colnames(demo) <- gsub("response.", '', colnames(demo))
> demo[, c(3, 6:7)] <- apply(demo[, c(3, 6:7)], 2, as.integer)
> str(demo)
```

```
'data.frame':  142 obs. of  7 variables:
 $ participant: int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ sesso      : chr  "Maschio" "Maschio" "Femmina" "Femmina" ...
 $ età       : int  21 31 21 21 21 20 20 19 20 20 ...
 $ occupazio  : chr  "stud" "stud" "stud" "stud" ...
 $ edu       : chr  "sup" "magistrale" "sup" "sup" ...
 $ pol1      : int  3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 ...
 $ pol2      : int  2 5 2 3 4 2 3 2 1 2 ...
....
```

Qualche info

- **participant**: ID dei partecipanti
- **sex**: Sesso dei partecipanti
- **age**: Età
- **occupation**: Occupazione (stud, stud/lav, lavD, lavA, dis)
- **edu**: Istruzione (sup, magistrale, triennale, dottorato)
- **pol1**: Atteggiamento verso le persone Bianche/di colore (1 = *Preferisco molto le persone bianche rispetto alle persone di colore*, 6=*Preferisco molto le persone nere rispetto alle persone bianche*)
- **pol2**: Orientamento politico (1 - *Left wing orientation*, 6 -*Right wing orientation*)

Unire demo with d3

```
> d3complete = merge(d3, # data set con i D score
+                    demo, # data set con le info. demografiche
+                    by = "participant") # id della variabile per unire
> str(d3complete[17:29])
```

```
'data.frame':  142 obs. of  13 variables:
 $ mean_test_MappingB: num  682 554 596 595 951 ...
 $ d_practice_d3      : num  1.001 0.628 1.163 0.706 -0.046 ...
 $ d_test_d3          : num  0.608 -0.232 0.055 -0.163 0.691 ...
 $ dscore_d3          : num  0.804 0.198 0.609 0.271 0.323 ...
 $ cond_ord           : chr   "MappingB_First" "MappingA_First" "MappingB_Fir
 $ legendMappingA     : chr   "PracticeWhitegood_and_TestWhitegood" "Practice
 $ legendMappingB     : chr   "PracticeWhitebad_and_TestWhitebad" "PracticeWh
 $ sesso              : chr   "Maschio" "Maschio" "Femmina" "Femmina" ...
 $ età                : int    21 31 21 21 21 20 20 19 20 20 ...
 $ occupazio          : chr   "stud" "stud" "stud" "stud" ...
 $ edu                 : chr   "sup" "magistrale" "sup" "sup" ...
 $ pol1               : int    3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 ...
 $ pol2               : int    2 5 2 3 4 2 3 2 1 2 ...
```

Calcolo delle correlazioni

```
> correlazioni <- data.frame(cor(d3complete[,
+                               c("dscore_d3", "pol1", "pol2"))))
> correlazioni <- round(correlazioni, 2)
> correlazioni[upper.tri(correlazioni, diag = TRUE)] <- ""
```

Results are in Table 1:

Table 1: Race IAT correlations

	dscore_d3	pol1	pol2
dscore_d3			
pol1	0		
pol2	0.12	-0.34	

Significatività delle correlazioni

```
> cor.test(~ pol1 + dscore_d3, data = d3complete)
```

Pearson's product-moment correlation

data: pol1 and dscore_d3

t = 0.03199, df = 140, p-value = 0.9745

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.1620959 0.1673563

sample estimates:

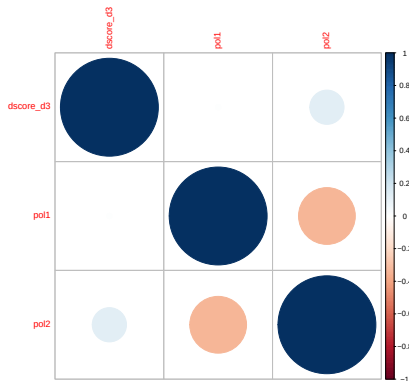
cor

0.002703599

Visualizzare le correlazioni: corrplot

Il pacchetto `corrplot` permette di visualizzare le correlazioni.

```
> library(corrplot)
> corrplot(cor(d3complete[,
+             c("dscore_d3", "pol1", "pol2"))))
```



- 1 DScoreApp
- 2 implicitMeasures
- 3 **Lecture**

DScoreApp:

Epifania, O. M., Anselmi, P., & Robusto, E. (2020). Dscoreapp: A shiny web application for the computation of the implicit association test D score. Frontiers in Psychology, 10, 2938. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02938

implicitMeasures:

Epifania, O. M., Anselmi, P., & Robusto, E. (2020). Implicit measures with reproducible results: The implicitmeasures package. Journal of Open Source Software, 5(52), 2394. doi: 10.21105/joss.02394